

2.1' $B = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} \right) \leftarrow$ Ortonormalní vzhledem k $\langle, \rangle$.

Podle tvrzení 8.50 platí $\left\langle \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} \right\rangle = \left[\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \right]_B^* \cdot \left[\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} \right]_B$

Nejprve vyjádříme vektory $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$ a $\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$ vzhledem k B.

Souřadnice ~~např.~~ najdeme vyřešením soustavy:

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 - 2x_1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 7x_1 - 3x_2 \\ -2x_1 + x_2 \end{pmatrix}$$

sořadnice $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$ vzhledem k B tedy jsou: $\begin{pmatrix} 7x_1 - 3x_2 \\ -2x_1 + x_2 \end{pmatrix}$

Stejným způsobem zjistíme, že $\left[\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} \right]_B = \begin{pmatrix} 7y_1 - 3y_2 \\ -2y_1 + y_2 \end{pmatrix}$

Dále spočítáme standardní skalární součin.

$$\left[\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \right]_B^* \cdot \left[\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} \right]_B = \begin{pmatrix} 7x_1 - 3x_2 & -2x_1 + x_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 7y_1 - 3y_2 \\ -2y_1 + y_2 \end{pmatrix} =$$

$$= (7x_1 - 3x_2)(7y_1 - 3y_2) + (-2x_1 + x_2)(-2y_1 + y_2) = 53x_1y_1 - 23x_1y_2 - 23x_2y_1 + 10x_2y_2$$

Závěr: S pomocí tvrzení 8.50 jsem spočítal, že

$$\left\langle \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} \right\rangle = 53x_1y_1 - 23x_1y_2 - 23x_2y_1 + 10x_2y_2.$$